

# ETI – Aufgabenblatt 2

## Hausaufgaben

### Aufgabe 2.5

**Definition / Vorgehen.**

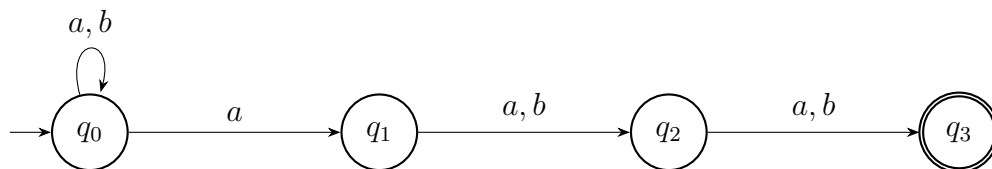
Ein NFA akzeptiert ein Wort, wenn mindestens ein möglicher Berechnungspfad in einem akzeptierenden Zustand endet. Die Sprache

$$B = \{a, b\}^* \circ \{a\} \circ \{a, b\}^2$$

besteht genau aus den Wörtern über  $\{a, b\}$ , deren drittes Zeichen von rechts ein  $a$  ist. Für den NFA kann man dieses  $a$  nichtdeterministisch raten. Für den DFA muss man deterministisch die letzten drei gelesenen Zeichen speichern.

#### 1. NFA $M_1$ mit 4 Zuständen

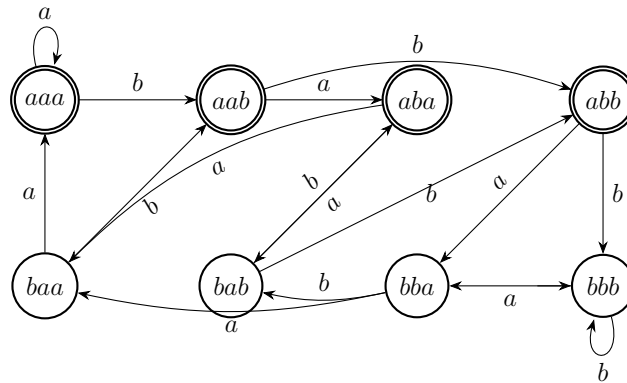
Der folgende NFA rät beim Lesen eines  $a$ , dass dieses  $a$  das drittletzte Zeichen ist, und liest danach noch genau zwei Zeichen.



**Korrektheit:** Der Automat kann beliebig lange in  $q_0$  bleiben. Sobald er ein  $a$  liest, kann er nach  $q_1$  wechseln und dieses  $a$  als drittletztes Zeichen raten. Danach müssen noch genau zwei Zeichen gelesen werden, um in  $q_3$  zu enden. Also akzeptiert  $M_1$  genau die Wörter aus  $\{a, b\}^* a \{a, b\}^2 = B$ .

#### 2. DFA $M_2$ mit 8 Zuständen

Der folgende DFA speichert immer die letzten drei Zeichen. Am Anfang werden fehlende Zeichen links mit  $b$  aufgefüllt, damit Wörter der Länge 0, 1, 2 nicht versehentlich akzeptiert werden.



**Korrektheit:** Nach jedem gelesenen Wort  $w$  enthält der Zustand die letzten drei Zeichen von  $w$ , wobei am Anfang links mit  $b$  aufgefüllt wird. Ein Zustand ist genau dann akzeptierend, wenn sein erstes Zeichen  $a$  ist. Das ist genau die Aussage, dass das drittletzte Zeichen des Eingabewortes ein  $a$  ist. Also gilt  $L(M_2) = B$ .

## Aufgabe 2.6

### Definition / Vorgehen.

Das Schubfachprinzip besagt: Werden 8 Objekte auf höchstens 7 Fächer verteilt, dann liegen zwei verschiedene Objekte im selben Fach. Für einen DFA bedeutet das: Wenn 8 verschiedene Wörter nach höchstens 7 Zuständen führen, dann müssen zwei verschiedene Wörter denselben Zustand erreichen. Wörter, die denselben Zustand erreichen, können durch dieselbe Fortsetzung nicht mehr unterschieden werden.

Wir beweisen per Widerspruch. Angenommen, es gibt einen DFA

$$M = (Q, \{a, b\}, \delta, q_0, F)$$

mit  $|Q| = 7$  und  $L(M) = B$ .

Betrachte die 8 Wörter aus  $\{a, b\}^3$ . Da  $M$  nur 7 Zustände hat, gibt es nach dem Schubfachprinzip zwei verschiedene Wörter

$$x = x_1x_2x_3, \quad y = y_1y_2y_3$$

aus  $\{a, b\}^3$ , die nach dem Einlesen im selben Zustand landen:

$$\delta^*(q_0, x) = \delta^*(q_0, y).$$

Da  $x \neq y$ , unterscheiden sich die Wörter an mindestens einer Position.

- Falls  $x_1 \neq y_1$ , dann liegt genau eines von  $x, y$  in  $B$ , denn bei Wörtern der Länge 3 ist das erste Zeichen das drittletzte Zeichen.
- Falls  $x_2 \neq y_2$ , dann liegt genau eines von  $xa, ya$  in  $B$ , denn in  $xa$  bzw.  $ya$  ist das zweite Zeichen von  $x$  bzw.  $y$  das drittletzte Zeichen.
- Falls  $x_3 \neq y_3$ , dann liegt genau eines von  $xaa, yaa$  in  $B$ , denn in  $xaa$  bzw.  $yaa$  ist das dritte Zeichen von  $x$  bzw.  $y$  das drittletzte Zeichen.

In jedem Fall gibt es also eine Fortsetzung  $z \in \{\varepsilon, a, aa\}$ , so dass genau eines der Wörter  $xz$  und  $yz$  in  $B$  liegt. Weil  $x$  und  $y$  aber denselben Zustand erreichen, gilt

$$\delta^*(q_0, xz) = \delta^*(q_0, yz).$$

Der DFA müsste also beide Wörter gleich behandeln. Das widerspricht  $L(M) = B$ .

Damit kann es keinen DFA mit 7 Zuständen geben, der  $B$  erkennt.

## Aufgabe 2.7

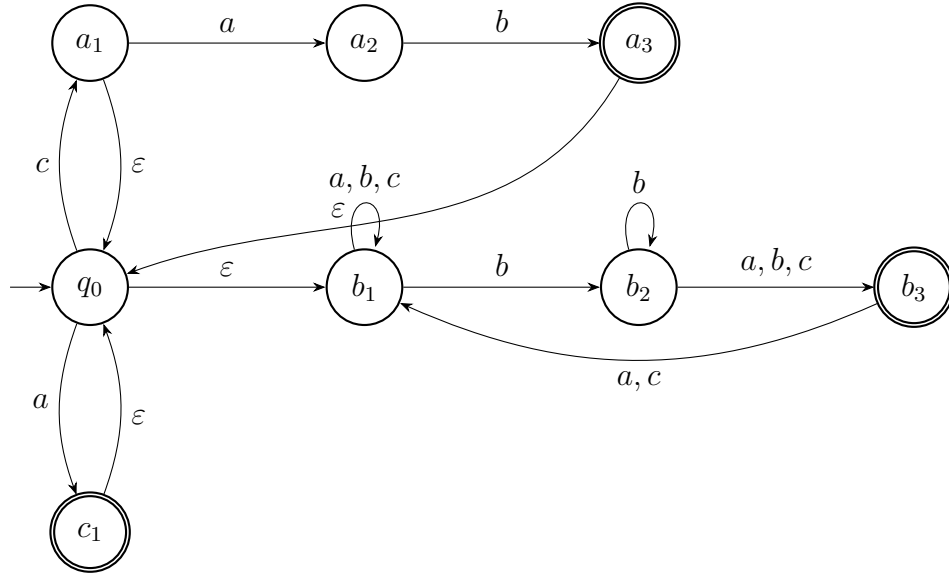
### Definition / Vorgehen.

Ein NFA akzeptiert ein Wort, wenn es mindestens einen Pfad vom Startzustand zu einem akzeptierenden Zustand gibt, dessen Kantenbeschriftungen genau das Wort ergeben.  $\varepsilon$ -Übergänge verbrauchen kein Eingabezeichen. Hier zerlegen wir den Automaten in drei Teilautomaten: den oberen, den mittleren und den unteren Ast.

Sei

$$\Sigma = \{a, b, c\}.$$

Der Startzustand ist  $q_0$ , die akzeptierenden Zustände sind  $a_3, b_3, c_1$ .



Wir betrachten den NFA als Zusammensetzung von drei Teilautomaten, die vom Auswahlzustand  $q_0$  aus erreichbar sind.

**Unterer Teilautomat:** Der untere Ast liest genau

$$C = a.$$

Wenn der Automat in  $c_1$  endet, wird akzeptiert. Über den  $\varepsilon$ -Übergang kann er aber auch wieder nach  $q_0$  zurückkehren.

**Oberer Teilautomat:** Der obere Ast beginnt mit  $c$ . Danach kann er sofort per  $\varepsilon$  nach  $q_0$  zurückkehren oder mindestens einmal den Block  $ab$  lesen und in  $a_3$  akzeptieren. Damit gilt:

$$A_0 = c(ab)^* \quad \text{als Rückkehr nach } q_0,$$

$$A_1 = c(ab)^+ \quad \text{als akzeptierender Abschluss in } a_3.$$

**Mittlerer Teilautomat:** Der mittlere Ast liest zuerst beliebig viele Zeichen, dann mindestens ein  $b$  und danach noch ein beliebiges Zeichen aus  $\Sigma$ . Danach darf er mit  $a$  oder  $c$  wieder nach  $b_1$  zurückspringen und denselben Teil erneut durchlaufen. Also ist

$$B = \Sigma^* b b^* \Sigma ((a \cup c) \Sigma^* b b^* \Sigma)^*.$$

Vor dem letzten akzeptierenden Teil darf der Automat beliebig oft über den unteren oder oberen Ast nach  $q_0$  zurückkehren. Die möglichen Rückkehr-Blöcke sind also

$$R = C \cup A_0 = a \cup c(ab)^*.$$

Am Ende muss der Pfad in einem der drei akzeptierenden Teilautomaten enden. Daher ist die akzeptierte Sprache

$$L = R^*(C \cup A_1 \cup B)$$

also

$$L = (a \cup c(ab)^*)^* (a \cup c(ab)^+ \cup \Sigma^* bb^* \Sigma ((a \cup c) \Sigma^* bb^* \Sigma)^*) .$$

## Aufgabe 2.8

### Definition / Vorgehen.

Eine Sprache heißt regulär, wenn sie von einem DFA oder äquivalent von einem NFA erkannt wird. Für das Umkehren einer regulären Sprache verwendet man einen NFA: Man dreht alle Kanten um, macht die alten Endzustände zu möglichen Startzuständen und den alten Startzustand zum einzigen Endzustand.

Zu zeigen ist:

$$L \text{ ist regulär} \iff L^R \text{ ist regulär.}$$

“ $\Rightarrow$ ”

Sei  $L$  regulär. Dann gibt es einen NFA

$$N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

mit  $L(N) = L$ .

Wir konstruieren einen NFA

$$N^R = (Q \cup \{q_s\}, \Sigma, \delta_R, q_s, \{q_0\})$$

für  $L^R$ . Dabei ist  $q_s$  ein neuer Startzustand.

Die Übergänge von  $N^R$  sind:

- Für jeden alten Endzustand  $f \in F$  gibt es einen  $\varepsilon$ -Übergang

$$q_s \xrightarrow{\varepsilon} f.$$

- Für jeden Übergang  $p \xrightarrow{x} q$  in  $N$  mit  $x \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  gibt es in  $N^R$  den umgedrehten Übergang

$$q \xrightarrow{x} p.$$

Ein akzeptierender Pfad in  $N$  mit Beschriftung

$$w = w_1 w_2 \cdots w_n$$

von  $q_0$  zu einem Zustand  $f \in F$  wird dadurch zu einem Pfad in  $N^R$  von  $q_s$  über  $f$  nach  $q_0$  mit Beschriftung

$$w_n \cdots w_2 w_1 = w^R.$$

Also erkennt  $N^R$  genau  $L^R$ . Damit ist  $L^R$  regulär.

“ $\Leftarrow$ ”

Sei nun  $L^R$  regulär. Nach der gerade bewiesenen Richtung ist dann auch

$$(L^R)^R$$

regulär. Für jedes Wort gilt  $(w^R)^R = w$ , also ist

$$(L^R)^R = L.$$

Damit ist auch  $L$  regulär.

Folglich gilt:  $L$  ist genau dann regulär, wenn  $L^R$  regulär ist.